

总体设计报告

AI 智能购物系统

AI Intelligent Shopping System

小组成员：

杨兴涛、林伊衡、陆海天、祝子豪、金剑威、马盈恺

任课教师：邓水光

1 体系结构设计

1.1 目的

体系结构设计（Architectural Design）表示建立计算机系统所需的数据结构和程序构件。它需要考虑系统采取的体系结构风格、系统组成构件的结构和属性，以及系统中所有体系结构构件之间的相互关系。体系结构设计是构建软件系统的初始蓝图。

软件体系结构不仅提供了一种表示，有利于开发团队、测试人员、维护人员和业务参与者之间进行沟通，而且能够突出早期设计决策，将系统中的关键模块、接口、数据流和运行约束以较小而清晰的模型表达出来。本章将围绕 AI 智能购物系统，从体系结构风格、层级结构、体系结构环境图和原型四个方面说明总体设计方法。

AI 智能购物系统面向在线购物用户、商家和平台管理员，目标是在传统电商浏览、搜索、下单、商品管理的基础上，引入大语言模型、向量检索、视觉识图搜索、用户画像和智能推荐能力，使购物流程更加自然、高效和个性化。因此，系统架构不仅要支持常规电商交易，还要支持 AI 服务调用、向量库索引、图片特征提取、用户行为记录、推荐解释生成和高并发访问。

1.2 体系结构风格（Architectural Style）

体系结构风格是施加在整个系统构件上的一种变换，目的是为系统的所有构件建立清晰结构。恰当的软件结构风格与设计模式共同构成软件的整体形态。

常见体系结构风格包括：

- 以数据为中心的体系结构
- 数据流体系结构
- 调用和返回体系结构
- 面向对象体系结构
- 层次体系结构
- 面向服务体系结构

本系统同时具备传统电商系统和 AI 增强型应用系统的特点。普通购物用户、商家和平台管理员都会围绕商品数据、订单数据、用户数据和画像数据进行交互；AI 搜索、视觉识图和推荐模块也依赖商品文本向量、图片特征向量、用户标签和行为日志。因此，系统整体采用“以数据为中心的体系结构”为基础，将 PostgreSQL 商品业务数据库、向量数据库 Milvus/Chroma、缓存、对象存储和日志数据作为系统核心数据资产。

在此基础上，系统采用层次体系结构组织前端、服务端、AI 能力层和数据访问层。前端负责页面展示与用户交互；服务端负责权限校验、业务编排、订单事务、商家管理和 API 统一出口；AI 能力层负责意图解析、Embedding 生成、向量检索、重排序和推荐理由生成；数据层负责结构化数据、向量数据、图片资源、会话历史和审计日志的持久化。

由于 AI 服务、支付网关、对象存储、数据库和浏览器客户端都具有相对独立的边界，系统还体现了面向服务体系结构的特征。服务端通过清晰的 API 与这些组件通信，有利于后续替换大模型、扩展向量库、增加支付渠道和横向扩展服务节点。

Figure 1 以数据为中心的 AI 智能购物体系设计

The diagram illustrates the AI Smart Shopping System Design centered on data. It shows the flow of data between various components:

- 购物用户 (消费者)** (Shopping User (Consumer))
- 商家 (店铺/商品管理)** (Merchant (Store/Item Management))
- 平台管理员 (运营/管理)** (Platform Administrator (Operation/Management))
- Web 客户端 (PC / 移动端)** (Web Client (PC / Mobile))
- 数据中心** (Data Center)
 - PostgreSQL 商品与订单库 (结构化数据)
 - Milvus / Chroma 向量库 (向量数据)
 - 用户画像库 (用户标签/画像)
 - 行为日志库 (浏览/点击/搜索/购买)
 - 对象存储 (商品图片/视频/文档)
- AI 搜索推荐模块 (语义理解/推荐算法)** (AI Search Recommendation Module (Semantic Understanding/Recommendation Algorithm))
- 服务端 API (业务服务层)** (Service API (Business Service Layer))
- 支付网关 (第三方支付)** (Payment Gateway (Third-party Payment))
- 监控系统 (日志/指标/告警)** (Monitoring System (Log/Indicator/Alert))

数据流 (Data Flow):

- 主要数据流 (Primary Data Flow):** Solid blue arrows.
- 辅助数据流 (Auxiliary Data Flow):** Dashed blue arrows.
- 双向交互 (Bidirectional Interaction):** Double-headed blue arrows.

主要数据流 (Primary Data Flow):

- 购物用户 (消费者) → 商品查询
- 购物用户 (消费者) → 浏览 / 搜索 / 下单
- 商家 (店铺/商品管理) → 商品管理 / 库存
- 商家 (店铺/商品管理) → 图片 / 视频上传
- 商家 (店铺/商品管理) → 商品数据同步
- 平台管理员 (运营/管理) → 用户标签 / 规则配置
- 平台管理员 (运营/管理) → 运营数据报表
- Web 客户端 (PC / 移动端) → HTTP(s) 请求
- 数据中心 → 商品信息 / 用户行为
- 数据中心 → 推荐结果写入
- 数据中心 → 数据读写 (查询 / 存储)
- 数据中心 → 查询结果返回
- 数据中心 → 订单信息存储
- 数据中心 → 订单支付
- 数据中心 → 支付结果通知
- AI 搜索推荐模块 (语义理解/推荐算法) → 推荐结果
- 服务端 API (业务服务层) → 召回请求
- 服务端 API (业务服务层) → 创建支付订单
- 服务端 API (业务服务层) → 支付结果回调
- 支付网关 (第三方支付) → 日志 / 指标
- 监控系统 (日志/指标/告警) → 告警通知

辅助数据流 (Auxiliary Data Flow):

- 商家 (店铺/商品管理) ← 商品数据同步
- 平台管理员 (运营/管理) ← 运营数据报表
- Web 客户端 (PC / 移动端) ← 响应数据 (商品 / 订单 / 推荐等)
- AI 搜索推荐模块 (语义理解/推荐算法) ← 推荐结果
- 服务端 API (业务服务层) ← 数据读写 (查询 / 存储)
- 服务端 API (业务服务层) ← 查询结果返回
- 支付网关 (第三方支付) ← 支付结果回调
- 监控系统 (日志/指标/告警) ← 告警通知

双向交互 (Bidirectional Interaction):

- 购物用户 (消费者) ↔ 商家 (店铺/商品管理)
- 商家 (店铺/商品管理) ↔ 平台管理员 (运营/管理)
- 平台管理员 (运营/管理) ↔ Web 客户端 (PC / 移动端)
- 数据中心 ↔ AI 搜索推荐模块 (语义理解/推荐算法)
- 数据中心 ↔ 服务端 API (业务服务层)
- 服务端 API (业务服务层) ↔ 支付网关 (第三方支付)
- 支付网关 (第三方支付) ↔ 监控系统 (日志/指标/告警)

在确定体系结构风格后，需要进一步定义系统的层级结构。AI 智能购物系统面向 Web 浏览器和移动端 WebView 运行，服务端部署在 Linux 环境中，并依赖数据库、向量库、GPU/模型服务和第三方支付接口。根据职责划分，系统可以形成如下层级：

- 这四个层级相互独立又相互协作。客户端只通过 HTTP/HTTPS API 与服务端通信，不直接访问数据库或模型服务；服务端统一承担身份认证、权限控制、业务事务和接口编排；AI 能力子系统通过服务端进行调用，避免模型接口直接暴露；数据存储子系统向上提供统一的数据访问能力，保证商品、订单、用户画像和向量索引之间的一致性。

Figure 2 AI 智能购物系统层级结构

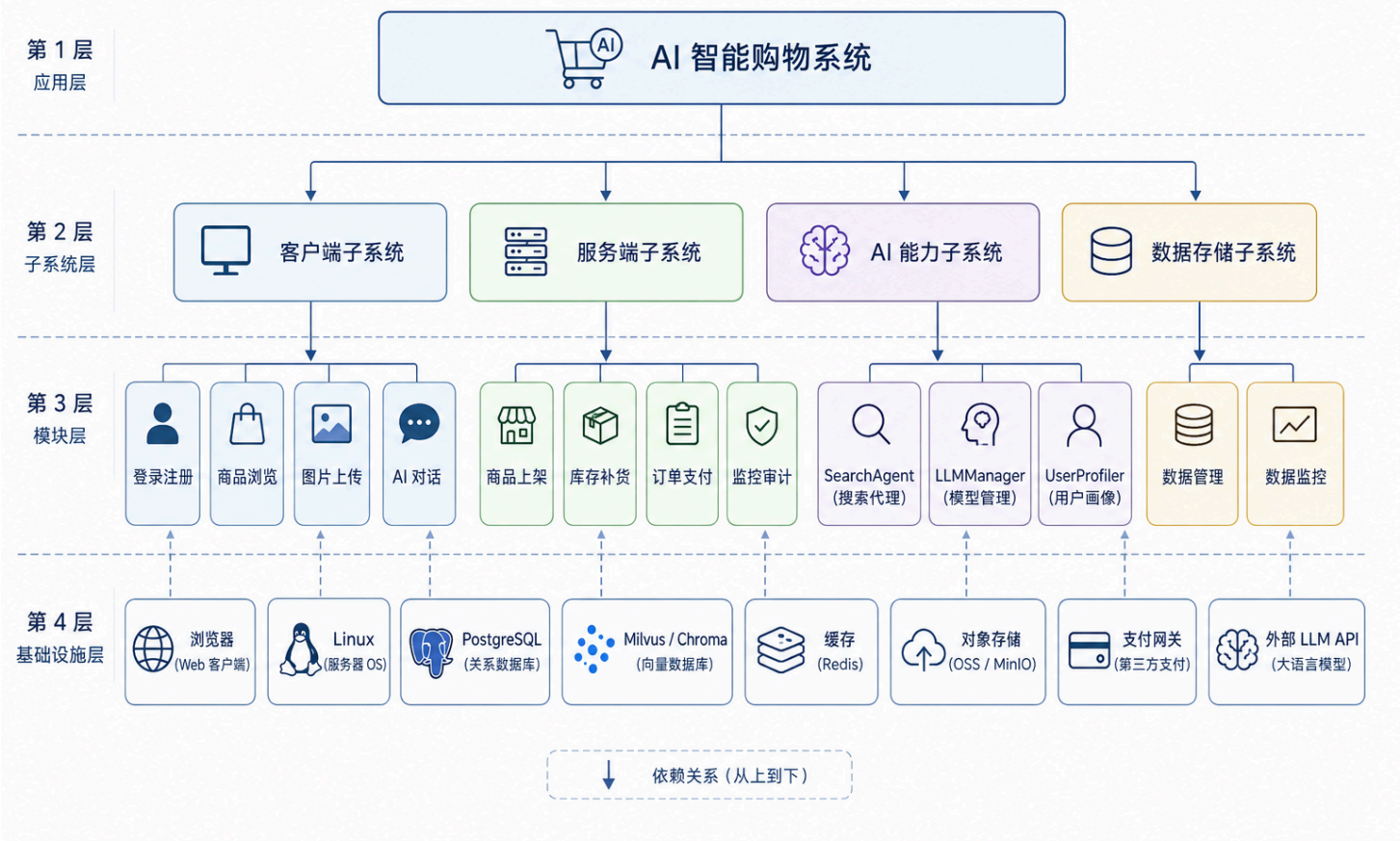


Figure 3 AI 智能购物系统分层结构





1.4 体系结构环境图（Architectural Context Diagram）和原型（Archetype）

在体系结构设计开始时，需要定义与系统交互的外部实体及其交互特性。这些信息一般从需求模型中获取。一旦确认软件的环境模型，并描述出外部接口，就可以进一步确认体系结构原型集。

AI 智能购物系统的外部参与者包括购物用户、商家和平台管理员。外部系统包括支付网关、LLM 服务、图片处理/向量化服务、浏览器或移动端 WebView、监控告警系统等。系统内部的关键原型包括 User、Product、Order、SearchAgent、LLMManager、UserProfiler、VectorStore、GoodsDB、PaymentRecord 和 AuditLog。

1.4.1 顶层 - AI 智能购物系统（AI Shopping System）

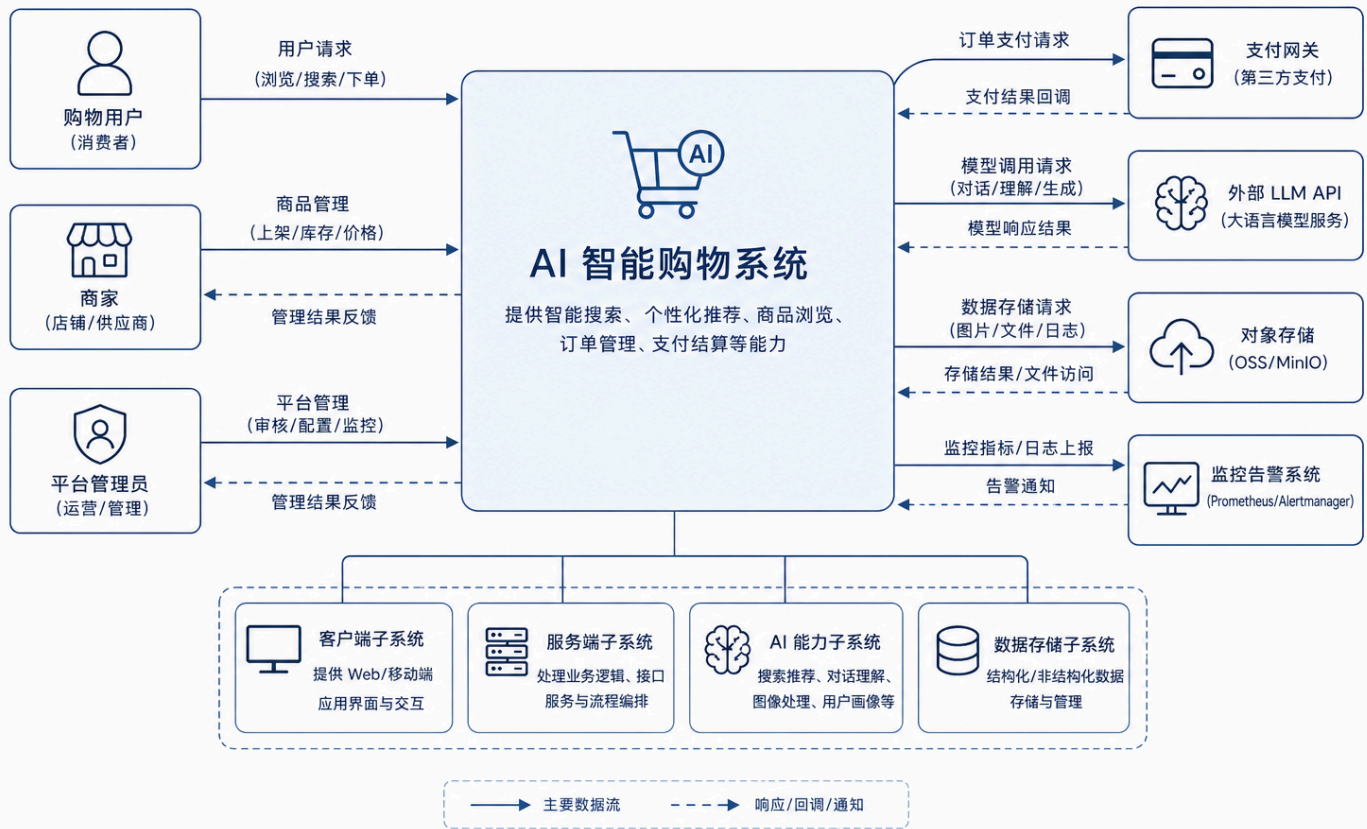
AI 智能购物系统是一个面向电商购物场景的 AI 增强型 Web 系统。它不是其他系统的附属模块，而是一个能够独立运行的业务系统。系统对外提供购物、搜索、视觉识图、AI 助手推荐、商品上架、补货、订单支付和平台推送等功能。

从顶层看，系统的主要参与者为：

- 购物用户：注册、登录、搜索商品、上传图片搜索、与 AI 助手对话、购买商品、查看订单和维护个人偏好。
- 商家：上架商品、补货、维护商品信息、查看商品经营数据。
- 平台管理员：监控平台数据、管理用户和接口、维护系统安全、调整推荐策略。

系统的主要下级子系统为客户端子系统、服务端子系统、AI 能力子系统和数据存储子系统。系统的同级或外部支撑系统包括支付网关、外部大模型 API、对象存储服务、监控告警系统和第三方 API。

Figure 4 AI 智能购物系统顶层体系结构环境图



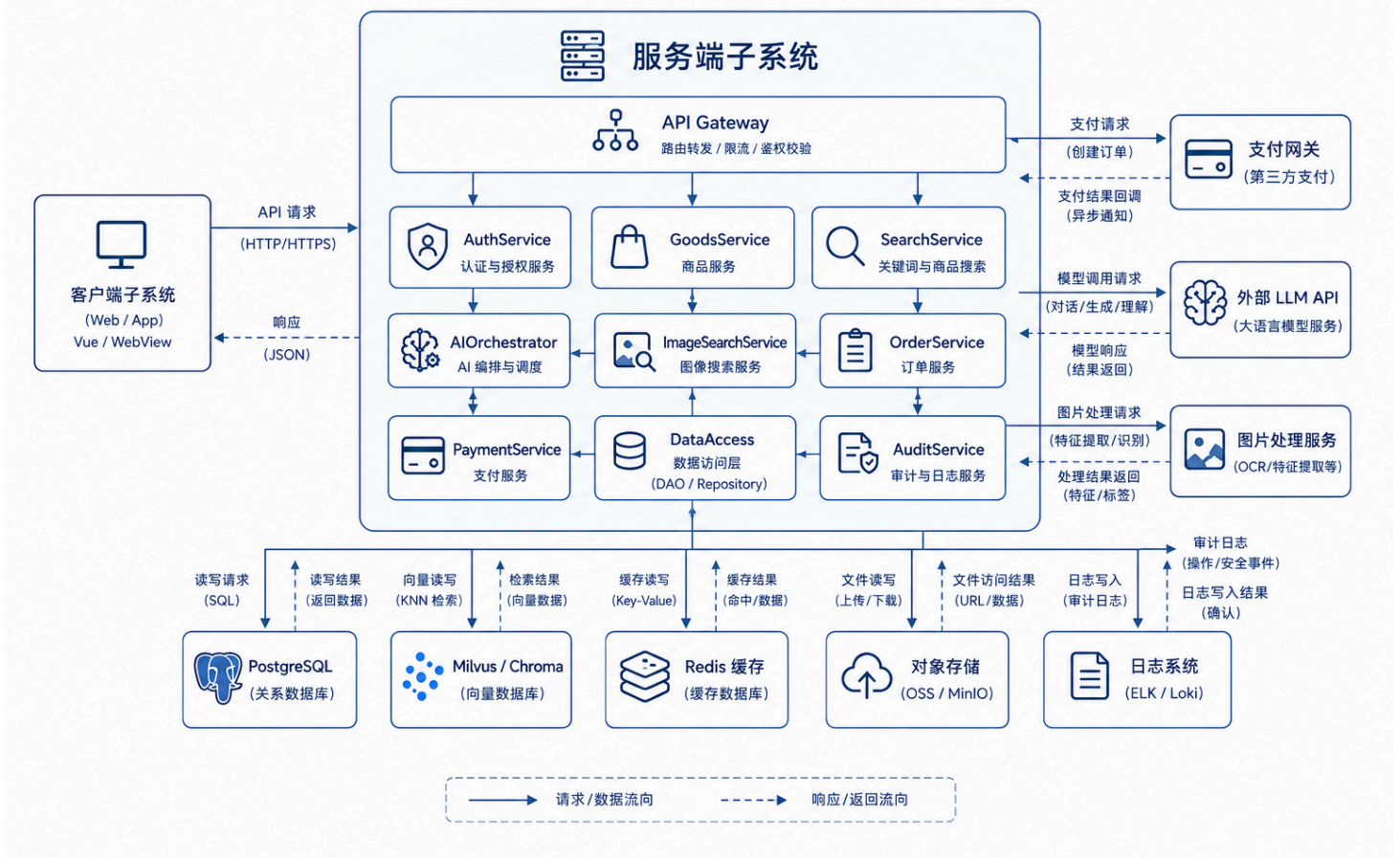
1.4.2 次顶层 - 服务端子系统 (Server)

服务端子系统运行在 Linux 服务器环境中，是系统的核心编排层。它接收来自客户端的 HTTP/HTTPS 请求，完成身份认证、权限校验、参数校验、业务处理、事务控制、AI 能力调用和数据访问。

服务端子系统主要包含以下模块：

- **网络与接口模块**：负责接收请求、路由转发、参数校验、限流、鉴权和响应封装。
- **认证与用户模块**：负责注册、登录、登出、会话管理、角色权限和用户资料维护。
- **商品管理模块**：负责商品上架、补货、商品信息维护、商品状态流转和商家权限约束。
- **搜索推荐模块**：负责关键词搜索、语义检索、标签过滤、结果重排序和平台推送。
- **AI 编排模块**：负责调用 LLM、管理 Prompt、生成标签、生成推荐理由和处理对话历史。
- **视觉识图模块**：负责图片上传校验、图片预处理、特征提取和相似商品检索。
- **订单支付模块**：负责库存扣减、订单生成、支付状态同步、发货安排和异常处理。
- **数据访问模块**：负责访问 PostgreSQL、向量数据库、缓存、对象存储和日志系统。
- **监控审计模块**：负责记录登录、支付、商品上架、库存修改、权限变更等关键操作。

Figure 5 服务端子系统体系结构环境图



1.4.3 次顶层 - 客户端子系统 (Client)

客户端子系统主要运行在浏览器或移动端 WebView 中，采用 Vue.js 等前端技术实现用户界面。客户端负责向用户展示商品、搜索框、AI 助手对话、图片上传、推荐结果、订单信息和商家管理界面，并将用户操作通过 API 发送到服务端。

客户端子系统主要包含以下模块：

- 用户界面模块：负责登录注册、主页、搜索结果、商品详情、订单、个人中心和商家后台页面。
- 网络通信模块：负责 API 请求、Token 携带、响应解析、错误提示和重试控制。
- 搜索交互模块：负责关键词输入、筛选排序、AI 助手对话输入和推荐理由展示。
- 图片上传模块：负责图片选择、格式校验、预览、上传进度和错误提示。
- 状态管理模块：负责登录状态、购物车、用户偏好、搜索条件和页面数据缓存。
- 可视化反馈模块：负责加载中、无结果、接口异常、支付成功、库存不足等状态展示。

Figure 6 客户端子系统体系结构环境图



1.4.4 中间层 - 网络与接口模块 (Network/API)

网络与接口模块负责处理系统内外通信，是客户端访问服务端的统一入口。该模块基于 HTTPS 协议实现，并支持鉴权、限流、参数校验、统一错误码和日志记录。

该模块的主要职责包括：

- 接收登录、搜索、图片上传、商品上架、补货、购买、推送等请求。
- 校验 Token、用户角色、请求参数和文件格式。
- 将请求分发给对应业务服务。
- 对高频接口进行访问频率限制，防止恶意刷取和爬取。
- 对外部模型和支付接口进行熔断、超时控制和降级处理。

Figure 7 网络与接口模块环境图

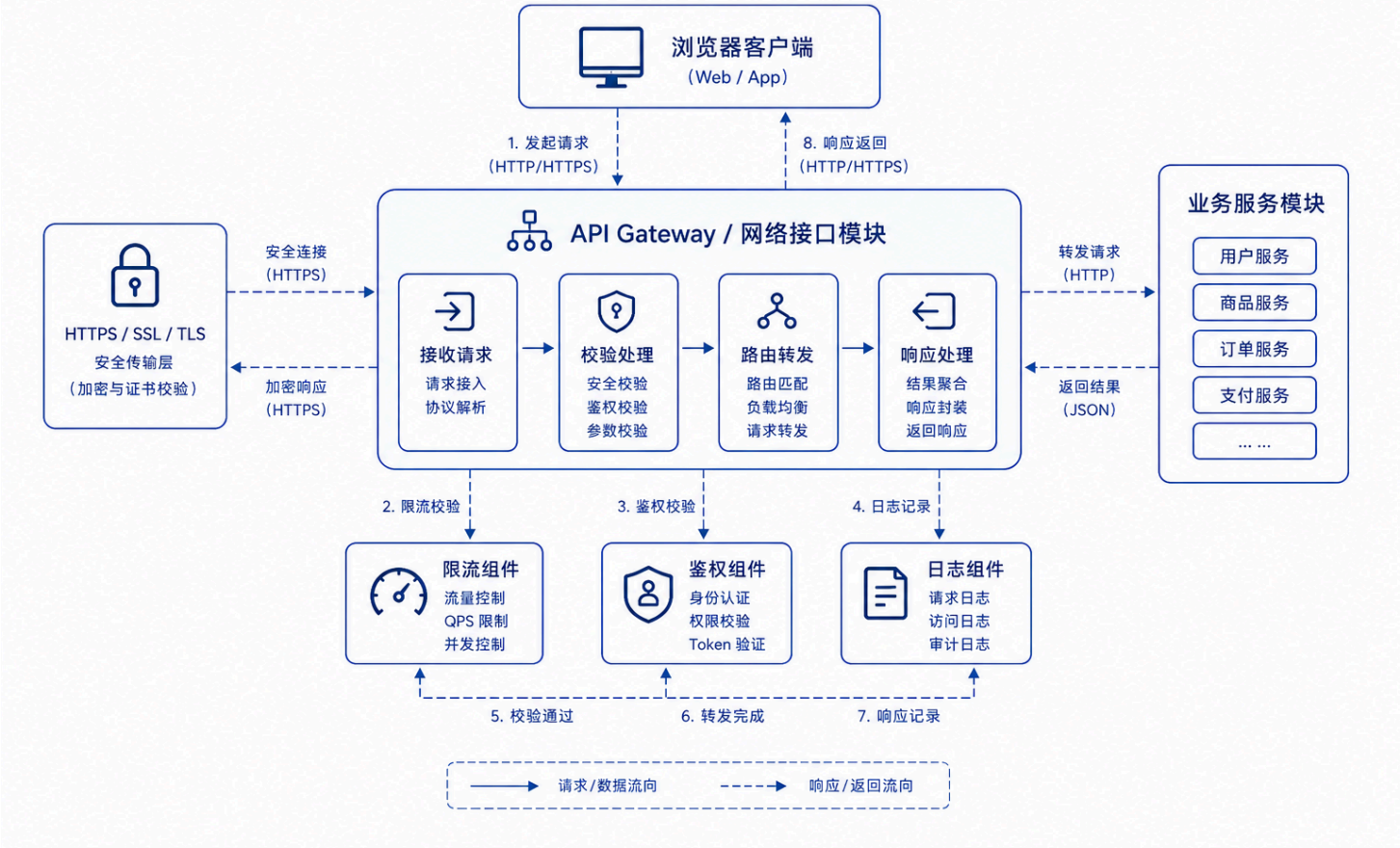
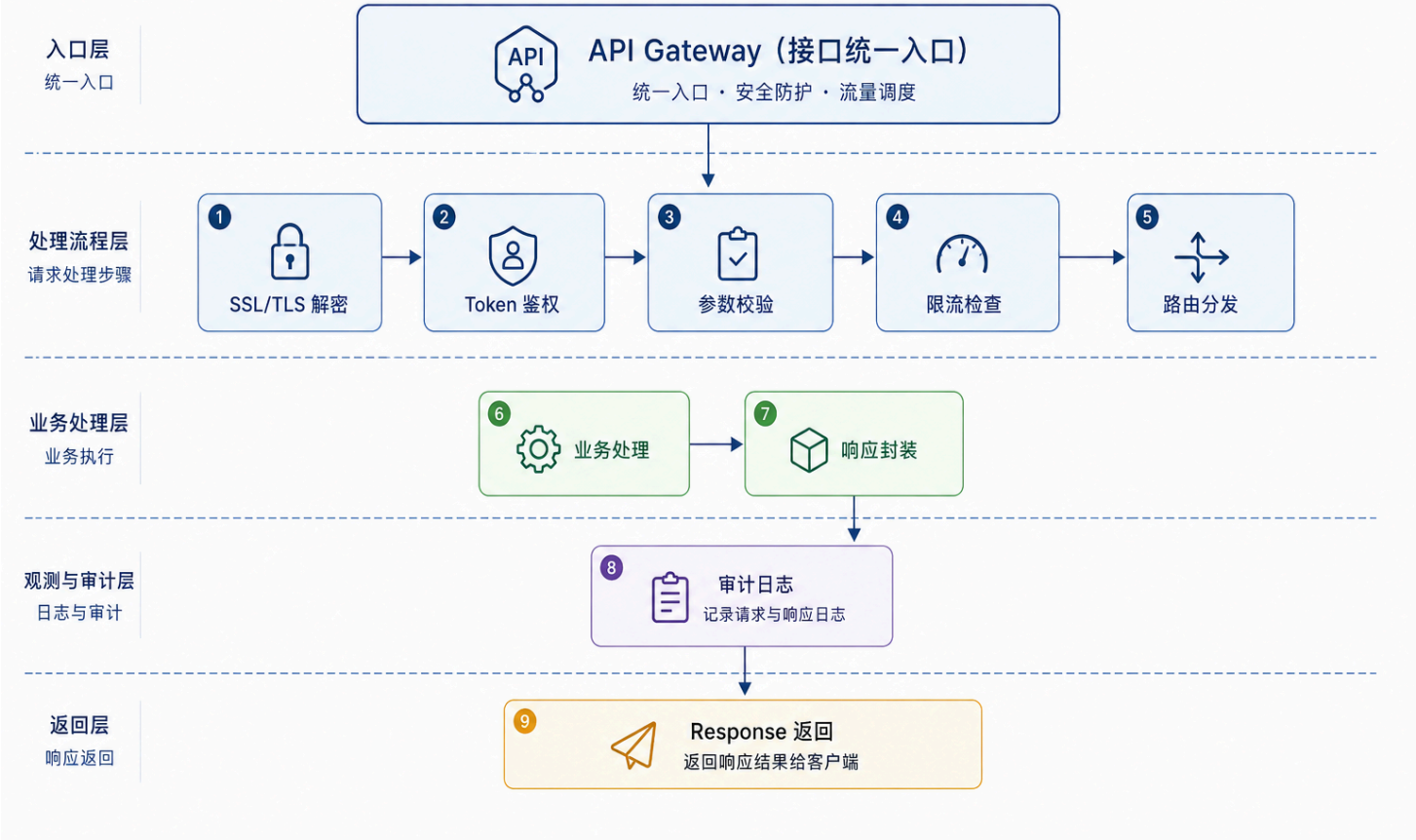


Figure 8 请求处理原型流程图



1.4.5 中间层 - 数据存储模块 (Database)

数据存储模块是系统的核心基础模块。AI 智能购物系统既需要结构化关系数据，也需要高维向量数据和非结构化图片资源，因此采用多种数据存储组合：

- PostgreSQL：存储用户、商家、商品、库存、订单、支付、角色权限、日志等结构化数据。
- Milvus/Chroma：存储商品文本 Embedding、图片特征向量和用户画像向量，支持相似度检索。
- Redis 或缓存组件：缓存热门商品、推荐结果、会话状态、接口限流计数和临时搜索结果。
- 对象存储：存储商品图片、用户上传临时图片和商家素材。
- 日志存储：存储行为日志、接口日志、安全审计日志和模型调用日志。

Figure 9 数据存储模块环境图

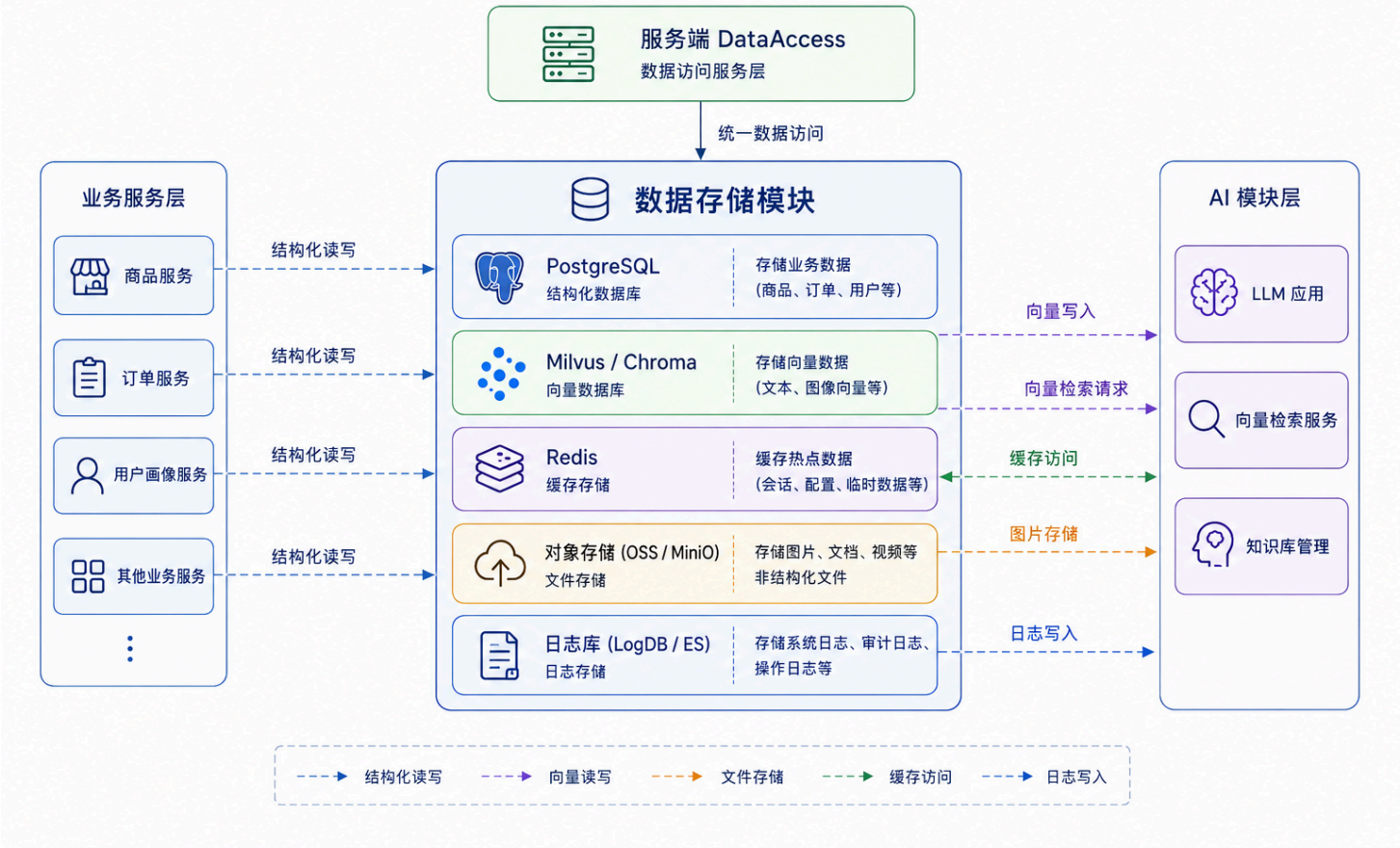
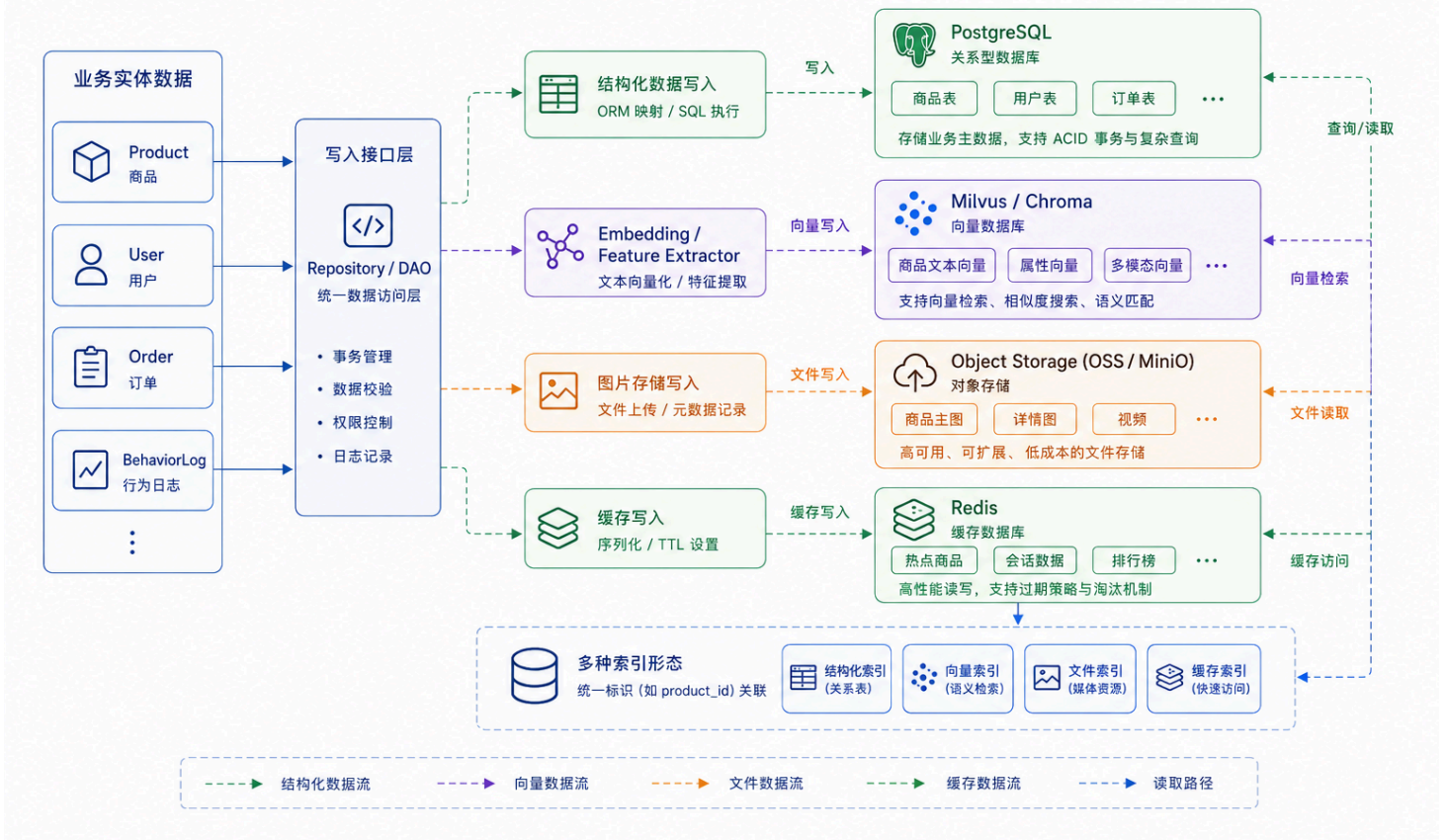


Figure10 数据存储模块原型图

一份业务数据，多种索引形态



2 服务器端设计

2.1 服务器架构 (Server Framework)

本部分按照模板的写法，对服务器端整体架构进行说明。AI 智能购物系统的服务器端主要负责接收客户端请求、组织业务逻辑、访问数据库与向量库，并在需要时调用 AI 能力。这里不展开具体接口、类或处理流程，只从总体层面说明服务器端的分层方式。

服务器端可以划分为三个主要层次：表示层、业务逻辑层和数据访问层。AI 相关能力作为业务逻辑层的一部分或支撑能力接入系统，不单独改变服务器端的基本分层结构。

2.1.1 表示层 (Presentation Layer)

表示层负责接收来自客户端的请求，并向客户端返回统一格式的响应。购物用户、商家和平台管理员都通过 Web 页面或移动端 WebView 与系统交互，请求首先进入表示层。

在本系统中，表示层主要承担页面请求接入、参数接收、登录状态识别、角色权限判断和结果返回等职责。它并不直接处理复杂业务，也不直接操作数据库，而是将请求转交给业务逻辑层处理。

2.1.2 业务逻辑层（Business Logic Layer）

业务逻辑层是服务器端的核心部分，负责实现系统的主要业务规则。对于 AI 智能购物系统而言，该层需要覆盖用户、商品、商家、订单、推荐和平台管理等业务领域。

业务逻辑层主要完成以下设计目标：

- 统一组织用户注册、登录、登出和权限控制。
- 支持商品搜索、商品展示、商品上架、库存维护和商品购买等核心电商能力。
- 将 AI 搜索、视觉识图、个性化推荐等能力作为增强能力接入购物业务。
- 保证订单、库存、支付状态等关键业务数据的一致性。
- 对平台管理、审计和异常情况提供统一支撑。

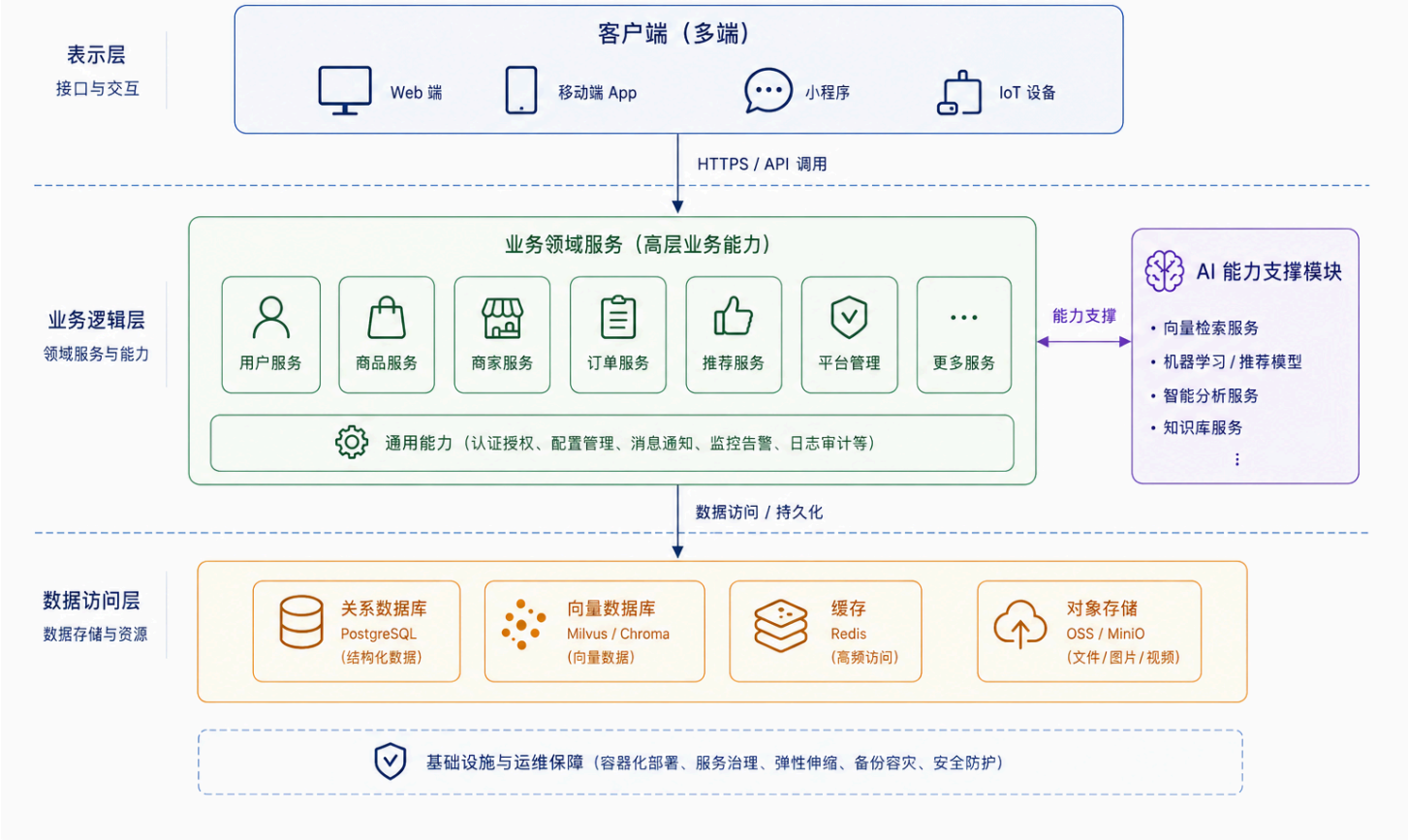
在总体设计阶段，本报告只说明业务逻辑层承担的职责边界，不进一步拆分具体服务或描述每个功能的详细执行步骤。

2.1.3 数据访问层（Data Access Layer）

数据访问层负责为业务逻辑层提供稳定的数据读写能力。由于本系统既包含传统电商业务，又包含 AI 增强能力，因此数据访问层需要同时支持结构化业务数据和向量化智能数据。

结构化业务数据主要包括用户、商家、商品、库存、订单、支付和权限等信息；向量化智能数据主要包括商品文本向量、商品图片特征、用户画像标签和推荐相关数据。数据访问层通过统一的数据访问方式屏蔽底层存储差异，使业务逻辑层不需要关心具体存储实现。

Figure11 服务器端总体分层架构图



2.2 服务器端总体工作方式

服务器端采用统一接入、分层处理、集中访问数据的总体工作方式。客户端所有请求都先到达服务器端，由服务器端完成身份识别、权限控制和业务协调，再根据需要读取或修改数据。

对于普通购物功能，服务器端主要围绕商品、库存、订单和用户信息进行处理；对于 AI 增强功能，服务器端在业务逻辑层中调用语义理解、向量匹配或推荐能力，并将结果重新组织为用户能够理解的商品列表、推荐说明或界面数据。

这种设计使客户端保持轻量，服务器端保持统一控制，数据库和 AI 能力不直接暴露给用户端，从而提高系统的安全性、可维护性和扩展性。

2.3 数据库设计 (Database)

数据库设计是服务器端设计的重要组成部分。AI 智能购物系统的数据可以分为两类：一类是传统电商所需的业务数据，另一类是 AI 增强功能所需的智能数据。

业务数据主要存储在关系数据库中，包括：

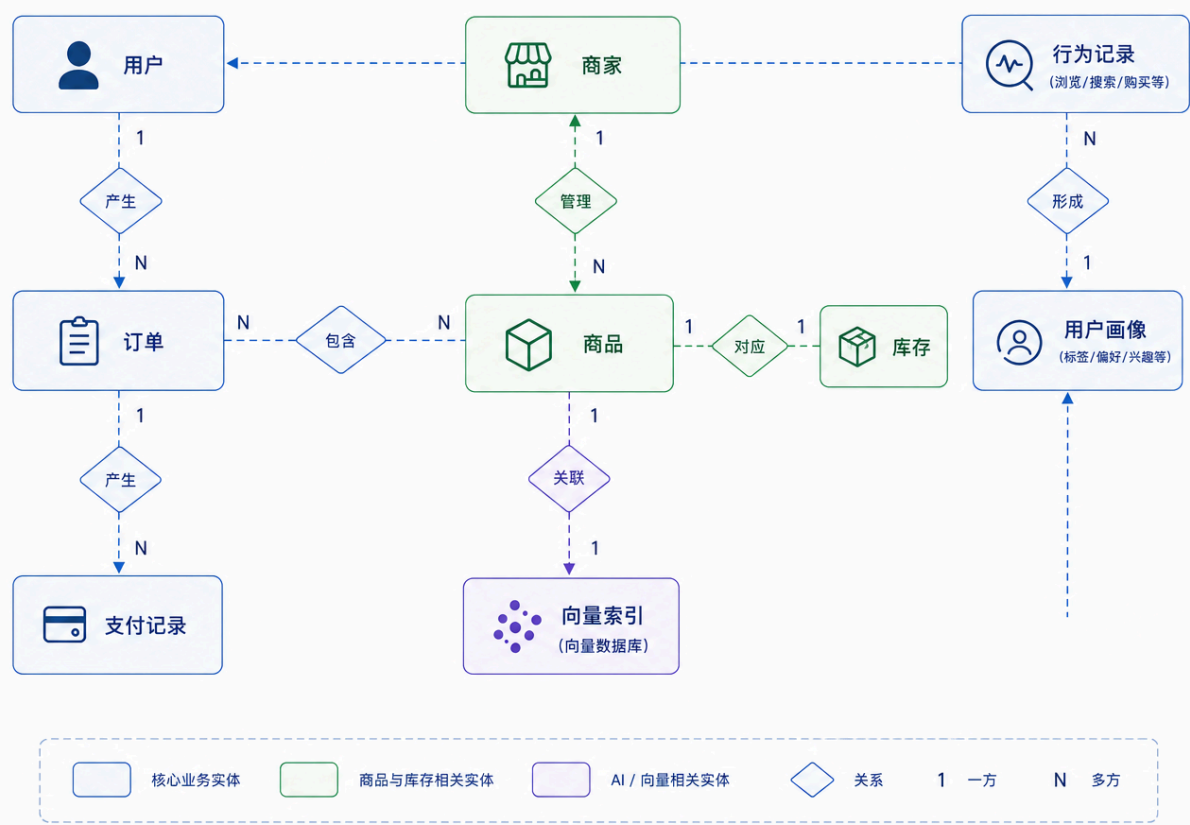
- 用户数据：用户账号、角色、登录状态、个人资料等。
- 商家数据：商家账号、店铺信息、商品管理权限等。
- 商品数据：商品名称、描述、价格、分类、图片、状态等。
- 库存数据：商品库存数量、补货记录、库存变化情况。
- 订单数据：订单信息、订单明细、支付状态、发货状态等。
- 平台数据：权限配置、审计记录、系统运行记录等。

智能数据主要用于支持 AI 搜索与推荐，包括：

- 商品文本向量：由商品名称、描述和标签生成，用于语义检索。
- 商品图片特征：由商品图片生成，用于视觉识图搜索。
- 用户画像标签：由用户搜索、浏览、购买等行为生成，用于个性化推荐。
- 推荐相关数据：记录推荐结果、推荐依据和用户反馈，用于持续优化推荐效果。

系统可以采用 PostgreSQL 等关系数据库保存主要业务数据，采用 Milvus 或 Chroma 等向量数据库保存向量数据。两类数据库通过商品编号、用户编号等业务标识建立联系。

Figure12 数据库总体 ER 图



3 UI 设计

3.1 设计原则（Principle）

UI 设计应以用户任务为中心。购物用户希望快速找到商品、理解推荐结果并完成购买；商家希望方便地管理商品和库存；平台管理员希望掌握系统运行和安全状态。因此，界面应围绕不同角色组织功能入口。

系统 UI 设计遵循以下原则：

- 简洁明了：突出搜索、商品展示、购买、商品管理等核心功能。
- 风格一致：登录、主页、搜索结果、AI 推荐、个人中心等页面保持统一风格。
- AI 能力自然融入：AI 推荐、视觉识图和智能导购应作为购物辅助能力出现，不应影响基础购物流程。
- 信息层次清晰：商品图片、名称、价格、推荐理由、库存状态等关键信息应优先展示。
- 跨端适配：页面应适配主流浏览器和移动端 WebView。

3.2 UI 原型设计（Prototype）

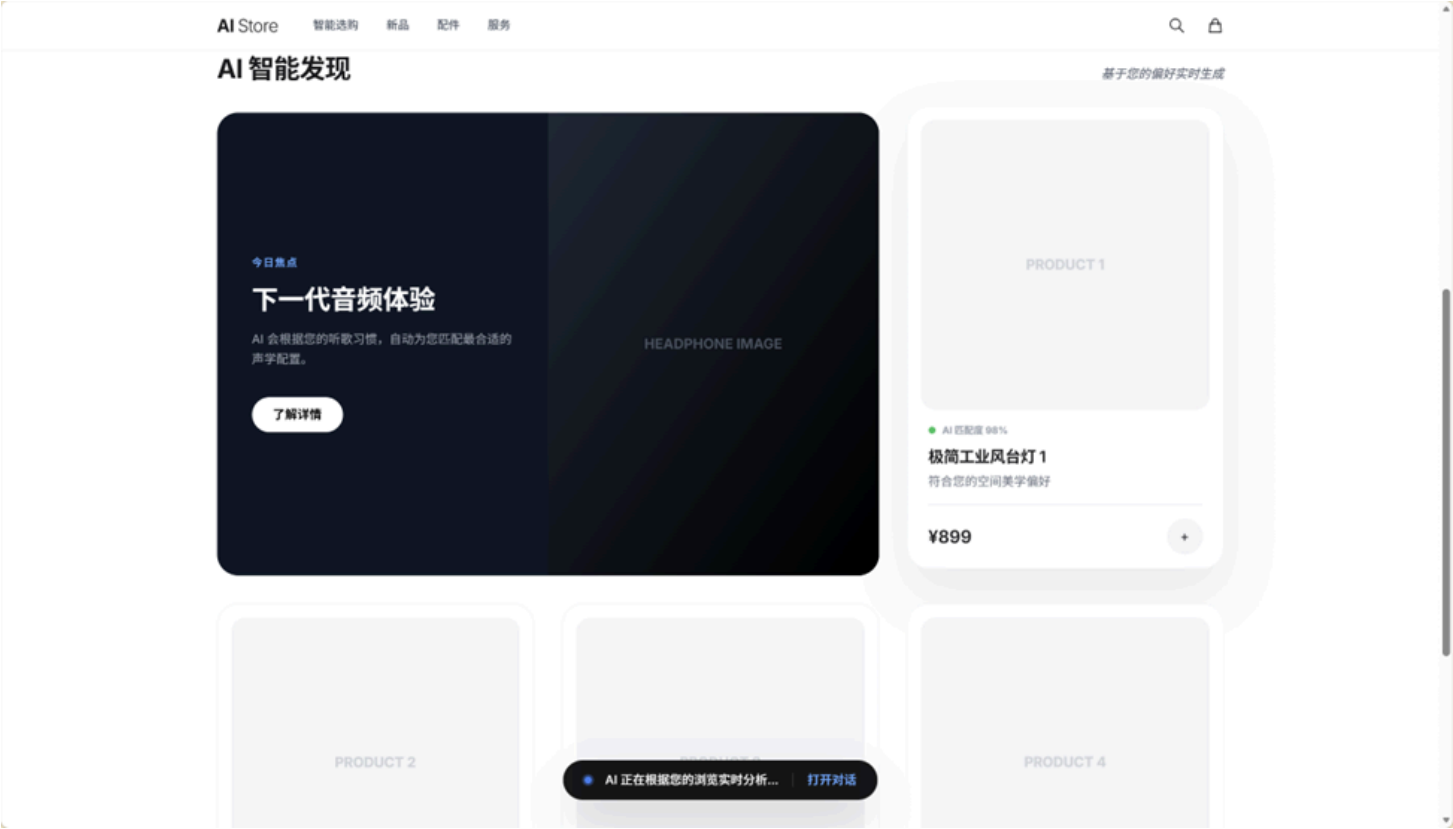
登录/注册界面用于用户进入系统：



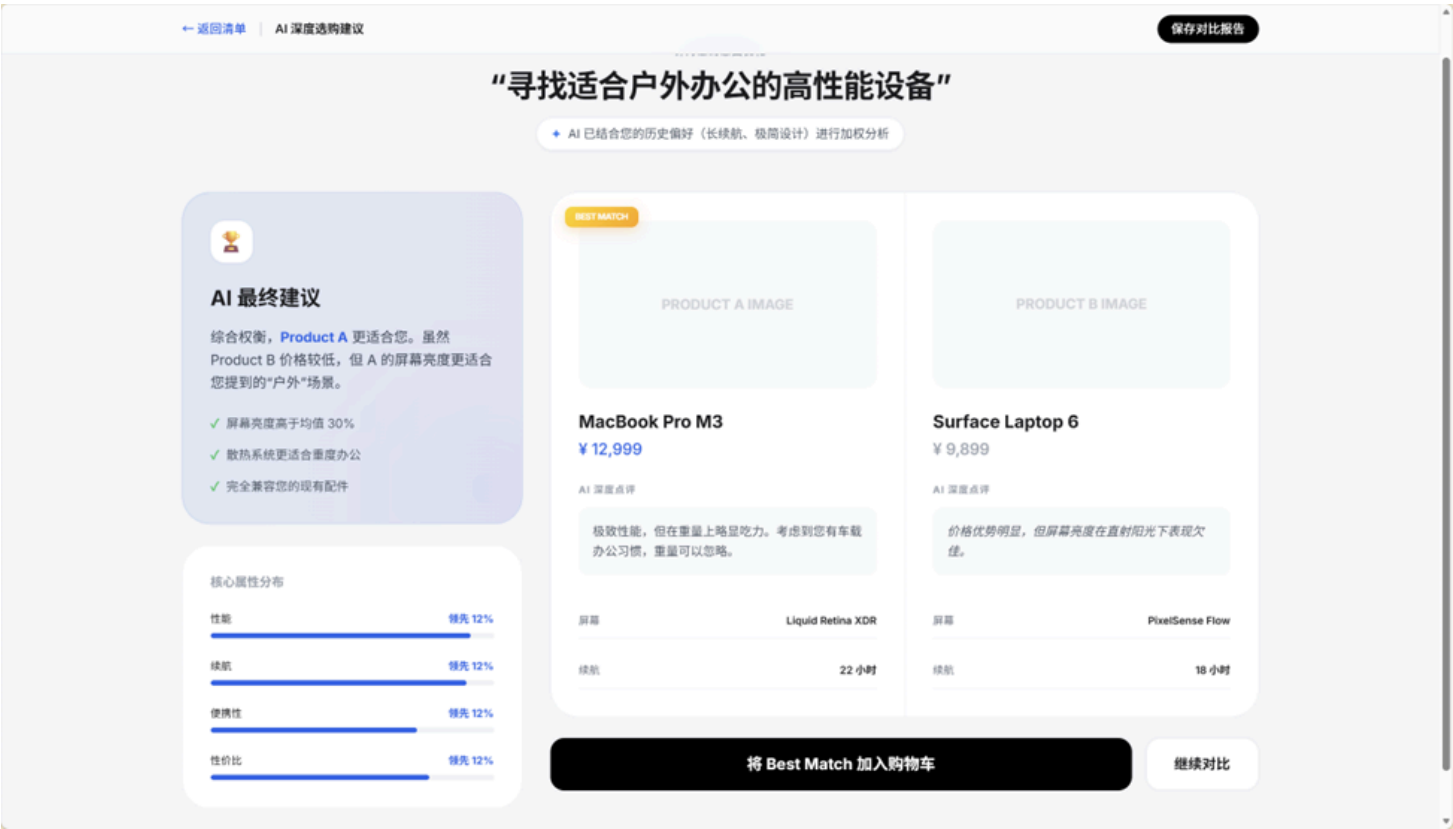
用户主界面用于展示搜索入口、商品分类和推荐商品，可以使用已有图片：



商品搜索和 AI 搜索结果界面用于展示商品检索结果、推荐商品和 AI 分析结果，可以使用已有图片：



视觉识图搜索界面用于展示用户上传图片后的相似商品结果，可以使用已有图片：



3.3 UI 与系统功能的对应关系

系统 UI 与功能之间的对应关系如下：

- 登录/注册界面对应用户注册、用户登录和身份识别。
- 用户主界面对应平台推送、商品浏览和购物入口。
- 商品搜索界面对应关键词搜索、AI 搜索和商品筛选。
- 视觉识图界面对应图片上传和相似商品检索。
- AI 推荐界面对应智能导购、推荐理由展示和商品对比。
- 个人中心界面对应用户信息、订单状态和用户偏好。
- 商家后台界面对应商品上架、补货和商品维护。

通过上述界面划分，系统能够将底层功能以清晰的页面结构呈现给不同角色的用户。